Évaluation : Entrainement Quiz 5A

v1

Nom : .....

Prénom : .....

9th - DIS - Mme Doux

Exercice 1

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines.

1. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -5x^2 - 4x + 3$.

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -4x^2 + 17$.

   .....

   .....

   .....

   .....

3. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -4 - 8x$.

   .....

   .....

   .....

   .....

Exercice 2

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = 7 + 2x$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

   .....

   .....

   .....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = 2(5 - 9x)$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

.....

.....

.....

Exercice 3

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = \dfrac{-3 - 9x}{7}$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

.....

.....

.....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = \dfrac{3x - 3}{7}$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

.....

.....

.....

Exercice 4

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = -3$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

.....

.....

.....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = 6x$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

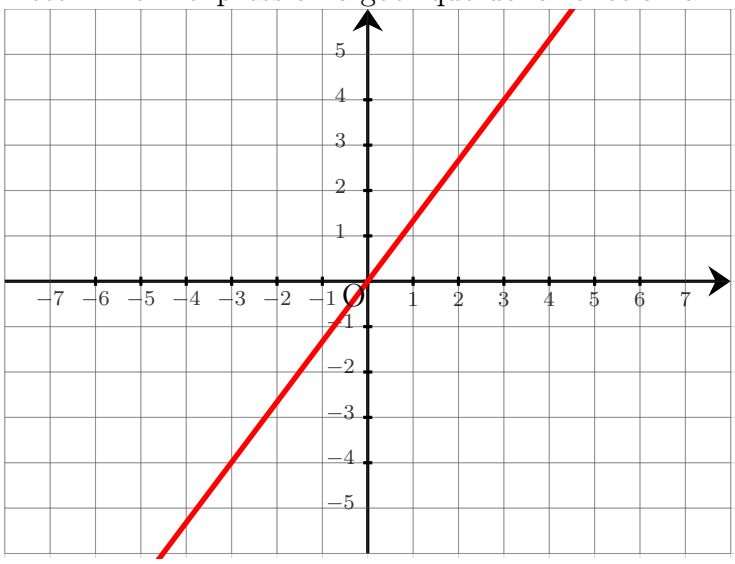
.....

.....

.....

Exercice 5

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



.....

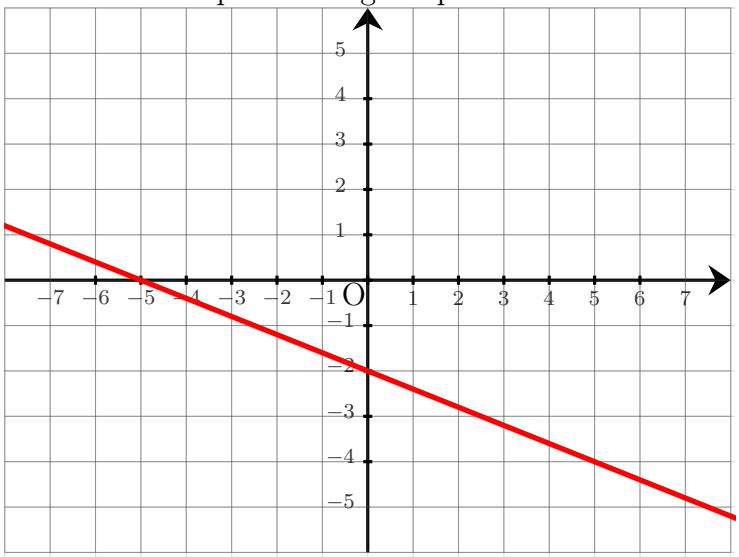
.....

.....

.....

.....

2. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



.....

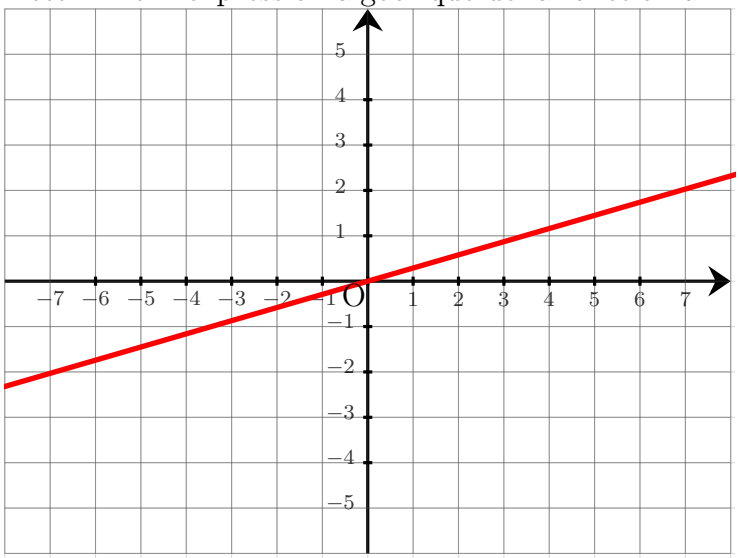
.....

.....

.....

.....

3. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



.....

.....

.....

.....

Exercice 6

1. Déterminer le sens de variation de la fonction w définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = -6x + 1$.

.....

.....

.....

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \dfrac{7x + 8}{8}$.

.....

.....

.....

Évaluation : Entrainement Quiz 5A — Correction

– Calculatrice autorisée – — v1

Corrigé de l'exercice 1 :

1. $f(x) = -5x^2 - 4x + 3$.
   On observe que la fonction f est du second degré, puisqu'il y a un terme en x^2.
   Elle s'écrit sous la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ et non pas sous la forme $ax + b$.
   f n'est donc pas une fonction affine.

2. $f(x) = -4x^2 + 17$.
   On observe que la fonction f est du second degré, puisqu'il y a un terme en x^2.
   Elle s'écrit sous la forme $f(x) = ax^2 + b$ avec a et b des nombres réels, et non pas sous la forme $ax + b$.
   f n'est donc pas une fonction affine.

3. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -4 - 8x$.
   On peut écrire f sous cette forme : $f(x) = -8x - 4$.
   On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
   Ici, on a : $a = -8$ et $b = -4$.
   f est donc bien une fonction affine.

Corrigé de l'exercice 2 :

1. $f_1(x) = 7 + 2x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_1(x) = 2x + 7$.
   Ici, on identifie : $m = 2$ et $p = 7$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur 2** et pour **ordonnée à l'origine 7**.

2. $f_2(x) = 2(5 - 9x)$.
   On développe $f_2(x)$ et on obtient $f_2(x) = 10 - 18x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_2(x) = -18x + 10$.
   Ici, on identifie : $m = -18$ et $p = 10$.
   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur -18** et pour **ordonnée à l'origine 10**.

Corrigé de l'exercice 3 :

1. $f_1(x) = \dfrac{-3 - 9x}{7}$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_1(x) = \dfrac{-9x - 3}{7} = \dfrac{-9}{7}x + \dfrac{-3}{7}$.
   Ici, on identifie : $m = -\dfrac{9}{7}$ et $p = -\dfrac{3}{7}$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur $-\dfrac{9}{7}$** et pour **ordonnée à**

l'origine $-\frac{3}{7}$.

2. $f_2(x) = \dfrac{3x-3}{7}$.
   On observe que la fonction f_2 s'écrit bien sous la forme $f(x) = mx + p$ car $f_2(x) = \frac{3}{7}x + \frac{-3}{7}$.
   Ici, on identifie : $m = \frac{3}{7}$ et $p = -\frac{3}{7}$.
   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur $\frac{3}{7}$** et pour **ordonnée à l'origine $-\frac{3}{7}$**.

Corrigé de l'exercice 4 :

1. $f_1(x) = -3$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f(x) = 0x - 3 = 0x + (-3)$.
   Ici, on identifie : $m = 0$ et $p = -3$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur 0** et pour **ordonnée à l'origine -3**.

2. $f_2(x) = 6x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f(x) = 6x + 0$.
   Ici, on identifie : $m = 6$ et $p = 0$.
   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur 6** et pour **ordonnée à l'origine 0**.

Corrigé de l'exercice 5 :

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 0$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.
   $a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = \dfrac{4}{3}$.
   On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \frac{4}{3}x$.

2. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -2$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.
   $a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = -\dfrac{2}{5}$.
   On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = -\frac{2}{5}x - 2$.

3. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 0$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.

$a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = \dfrac{2}{7}$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \mathbf{\dfrac{2}{7}x}$.

Corrigé de l'exercice 6 :

1. On reconnaît que w est une fonction affine, de la forme $w(x) = ax + b$, avec $a = -6$ et $b = 1$.
   On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
   Son sens de variation dépend du signe de a.
   Comme $a = -6 < 0$, la fonction w est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
   On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$w(x)$	↘

2. On reconnaît que f est une fonction affine, de la forme $f(x) = ax + b$, avec $a = \dfrac{7}{8}$ et $b = \dfrac{8}{8} = \mathbf{1}$.
   On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
   Son sens de variation dépend du signe de a.
   Comme $a = \dfrac{7}{8} > 0$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$f(x)$	↗

Évaluation : Entrainement Quiz 5A

v2

Nom : .....

Prénom : .....

9th - DIS - Mme Doux

Exercice 1

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines.

1. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = 14x^2 - 5x + 3$.

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -5 - 9x$.

   .....

   .....

   .....

   .....

3. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = 6x^2 + 13$.

   .....

   .....

   .....

   .....

Exercice 2

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = -8(-6 - 5x)$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

   .....

   .....

   .....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = -6 + 7x$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

.....

.....

.....

Exercice 3

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = \dfrac{3 + 2x}{5}$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

.....

.....

.....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = \dfrac{-4x + 8}{5}$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

.....

.....

.....

Exercice 4

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = 7x$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

.....

.....

.....

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = -7$.
   a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
   b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

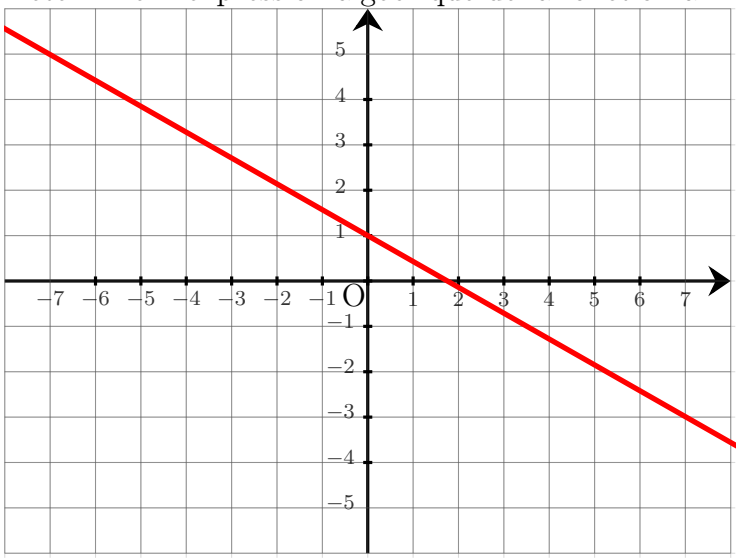
.....

.....

.....

Exercice 5

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



.....

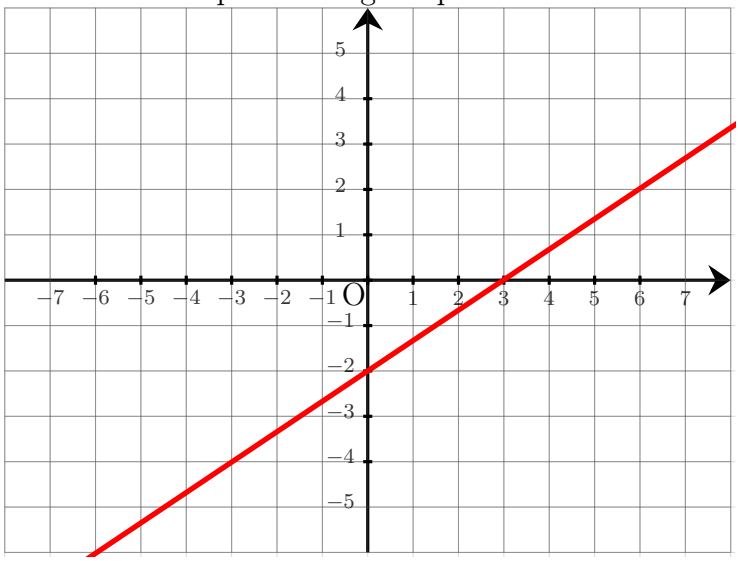
.....

.....

.....

.....

2. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



. . . . . .

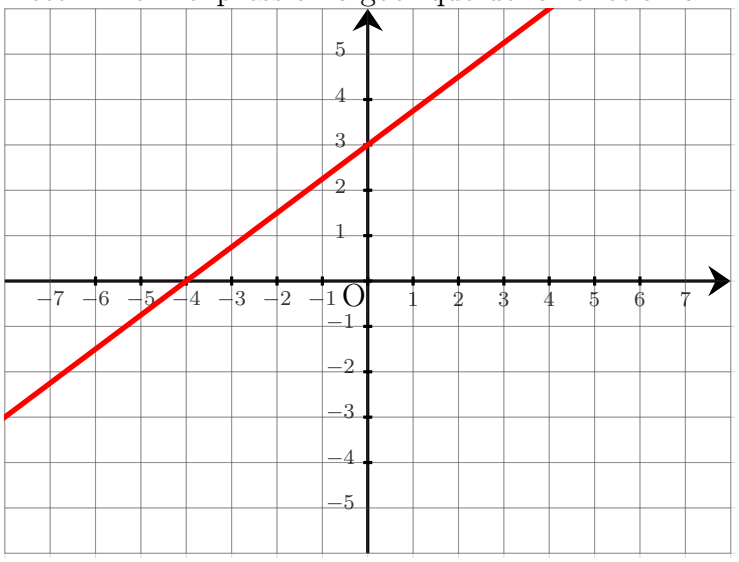
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 6

1. Déterminer le sens de variation de la fonction u définie sur $[2\,;\,8]$ par : $u(x) = -4 + 9x$.

.....

.....

.....

2. Déterminer le sens de variation de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \dfrac{3 - 5x}{6}$.

.....

.....

.....

Évaluation : Entrainement Quiz 5A — Correction

– Calculatrice autorisée – v2

Corrigé de l'exercice 1 :

1. Elle ne s'écrit pas sous la forme $ax + b$.
   f n'est donc pas une fonction affine.

2. On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
   Ici, on a : $a = -9$ et $b = -5$.
   f est donc bien une fonction affine.

3. $f(x) = 13 + 6x^2$.
   On observe que la fonction f est du second degré, puisqu'il y a un terme en x^2.
   Elle s'écrit sous la forme $f(x) = ax^2 + b$ avec a et b des nombres réels, et non pas sous la forme $ax + b$.
   f n'est donc pas une fonction affine.

Corrigé de l'exercice 2 :

1. $f_1(x) = -8(-6 - 5x)$.
   On développe $f_1(x)$ et on obtient $f_1(x) = 48 + 40x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_1(x) = 40x + 48$.
   Ici, on identifie : $m = 40$ et $p = 48$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur 40** et pour **ordonnée à l'origine 48**.

2. $f_2(x) = -6 + 7x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_2(x) = 7x - 6 = 7x + (-6)$.
   Ici, on identifie : $m = 7$ et $p = -6$.
   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur 7** et pour **ordonnée à l'origine -6**.

Corrigé de l'exercice 3 :

1. $f_1(x) = \dfrac{3 + 2x}{5}$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_1(x) = \dfrac{2x + 3}{5} = \dfrac{2}{5}x + \dfrac{3}{5}$.
   Ici, on identifie : $m = \dfrac{2}{5}$ et $p = \dfrac{3}{5}$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur $\dfrac{2}{5}$** et pour **ordonnée à l'origine $\dfrac{3}{5}$**.

2. $f_2(x) = \dfrac{-4x+8}{5}$.

   On observe que la fonction f_2 s'écrit bien sous la forme $f(x) = mx + p$ car $f_2(x) = \dfrac{-4}{5}x + \dfrac{8}{5}$.

   Ici, on identifie : $m = -\dfrac{4}{5}$ et $p = \dfrac{8}{5}$.

   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur** $-\dfrac{4}{5}$ et pour **ordonnée à l'origine** $\dfrac{8}{5}$.

Corrigé de l'exercice 4 :

1. $f_1(x) = 7x$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f(x) = 7x + 0$.
   Ici, on identifie : $m = 7$ et $p = 0$.
   La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur 7** et pour **ordonnée à l'origine 0**.

2. $f_2(x) = 7$.
   On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f(x) = 0x - 7$.
   Ici, on identifie : $m = 0$ et $p = -7$.
   La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur 0** et pour **ordonnée à l'origine 7**.

Corrigé de l'exercice 5 :

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 1$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.
   $a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = -\dfrac{4}{7}$.

   On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = -\dfrac{4}{7}x + 1$.

2. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -2$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.
   $a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = \dfrac{2}{3}$.

   On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \dfrac{2}{3}x - 2$.

3. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
   • b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 3$.
   • a est le coefficient directeur de la droite.
   $a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = \dfrac{3}{4}$.

   On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \dfrac{3}{4}x + 3$.

Corrigé de l'exercice 6 :

1. On reconnaît que u est une fonction affine, de la forme $u(x) = ax + b$, avec $a = 9$ et $b = -4$.
   On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
   Son sens de variation dépend du signe de a.
   Comme $a = 9 > 0$, la fonction u est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus, $u(2) = 9 \times 2 - 4 = 14$ et $u(8) = 9 \times 8 - 4 = 68$.
   On obtient ainsi le tableau de variations :

x	2	8
$u(x)$	14 ↗	68

2. On reconnaît que h est une fonction affine, de la forme $h(x) = ax + b$, avec $a = \dfrac{-5}{6}$ et $b = \dfrac{3}{6}$.
   On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
   Son sens de variation dépend du signe de a.
   Comme $a < 0$, la fonction h est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
   On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$h(x)$	↘	